HỒ SƠ GIẢI PHÁP ĐẤU THẦU | HẠNG MỤC: CÔNG NGHỆ & CHUYỂN ĐỔI SỐ LAB | BẢN CHUẨN THƯƠNG MẠI v2.4

ROAB LAB

HARDWARE ASSET MANAGEMENT & QA SYSTEM

GIẢI PHÁP TOÀN DIỆN QUẢN LÝ & KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ PHÒNG NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO

Nền tảng số hóa quy trình mượn – trả, chống thất thoát linh kiện & đối soát chất lượng độc lập bằng công nghệ ảnh mẫu Golden Image

> Tài liệu mô tả năng lực kỹ thuật, cấu trúc phân hệ chức năng và giá trị kinh tế - vận hành của Hệ thống Quản trị Phần cứng **ROAB LAB**. Được thiết kế chuyên biệt để đáp ứng các tiêu chuẩn khắt khe trong hồ sơ mời thầu của các Viện nghiên cứu, Trường Đại học và Trung tâm Đổi mới sáng tạo.

100%

MINH BẠCH BẰNG CHỨNG

Lưu vết hình ảnh thực tế mỗi lần bàn giao, triệt tiêu hoàn toàn tranh chấp hỏng hóc hoặc thiếu linh kiện.

< 30s

THAO TÁC SIÊU TỐC

Tự động hóa thủ tục mượn/trả qua mã định danh, loại bỏ 100% sổ sách và bảng tính Excel thủ công.

0 VNĐ

CHI PHÍ MÁY CHỦ

Kiến trúc Cloud Serverless hiện đại, không phát sinh chi phí duy trì phần cứng máy chủ đắt đỏ.

ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT: Ban Phát Triển Giải Pháp Công Nghệ ROAB LAB
ĐỐI TƯỢNG PHỤC VỤ: Phòng Thí Nghiệm Vi Điện Tử, IoT, Robotics, Cơ Điện Tử, AI
NGÀY BAN HÀNH: Năm 2026 | Hiệu lực hồ sơ: 180 ngày
TIÊU CHUẨN ĐÁP ỨNG: ISO 9001 (Kiểm soát chất lượng) - An toàn tài sản công nghệ

HỒ SƠ THẦU ĐẠT CHUẨN

1 TỔNG QUAN BÀI TOÁN & TÍNH CẤP THIẾT CỦA DỰ ÁN

Phân tích thực trạng quản lý thiết bị nghiên cứu tại các cơ sở đào tạo và sự đột phá của Giải pháp ROAB LAB

⚠️ THỰC TRẠNG QUẢN LÝ THỦ CÔNG TRUYỀN THỐNG

- **Thất thoát linh kiện phụ trợ:** Cáp nạp, anten, adapter nguồn, dây nối jumper bị mất sau mỗi lượt mượn nhưng không truy cứu được trách nhiệm cá nhân.
- **Nguy cơ chập cháy linh kiện:** Sinh viên không nắm rõ điện áp định mức (3.3V vs 5V vs 12V), cắm ngược cực làm chết vi điều khiển, IC đắt tiền.
- **Tranh cãi & thiếu bằng chứng:** Khi thiết bị hỏng, sinh viên thường cho rằng "đã hỏng từ trước", cán bộ quản lý không có căn cứ đối soát lịch sử.
- **Tắc nghẽn & tồn đọng:** Sinh viên giữ thiết bị nhiều tháng không trả, gây thiếu hụt phương tiện thực hành cho các nhóm nghiên cứu khác.

✅ ĐỘT PHÁ CỦA HỆ THỐNG ROAB LAB

- **Checklist linh kiện điện tử bắt buộc:** Bóc tách từng phụ kiện thành danh sách kiểm đếm số hóa, loại bỏ 99% rủi ro thiếu đồ khi hoàn trả.
- **Tích hợp Sơ đồ Pinout & Datasheet 1-chạm:** Cảnh báo an toàn điện áp tức thì ngay trên giao diện trước khi cấp điện thí nghiệm.
- **Kiểm định thị giác đối soát song song (QA Audit):** Đối chiếu ảnh mẫu chuẩn 100% (Golden Image) với ảnh thực tế do người dùng chụp khi trả.
- **Đôn đốc thu hồi tự động & tra cứu thời gian thực:** Quản trị viên nắm bắt tức thời danh sách thiết bị từng sinh viên đang giữ để thu hồi ngay.

2 MÔ HÌNH VẬN HÀNH KHÉP KÍN & PHÂN QUYỀN 3 CẤP

Quy trình 6 bước chuẩn hóa đảm bảo an toàn tuyệt đối cho tài sản phần cứng phòng thí nghiệm

1 NHẬP KHO
Admin tạo mã hộp, gắn vị trí tủ, tải ảnh Golden Image & link sơ đồ Pinout.

2 MƯỢN MỚI
Xác thực MSSV, xác nhận danh mục phụ kiện, gắn thẻ dự án (Test/Đồ án).

3 NGHIÊN CỨU
Tra cứu tài liệu hướng dẫn kỹ thuật trên Web Showroom để đấu nối an toàn.

4 TRẢ KHO
Chụp ảnh hiện trạng hộp, tích chọn checklist phụ kiện, khai báo trạng thái.

5 KIỂM ĐỊNH QA
Cán bộ QA đối soát song song 2 ảnh: Bấm "Duyệt" hoặc "Báo Vi Phạm".

6 XỬ LÝ & MỞ KHÓA
Nếu vi phạm: khóa máy, bồi hoàn. Sau xử lý, Admin mở khóa về kho sẵn sàng.

VAI TRÒ (USER ROLE)	QUYỀN HẠN TRUY CẬP (ACCESS)	THAO TÁC NGHIỆP VỤ (ACTIONS)	GIÁ TRỊ QUẢN TRỊ
SINH VIÊN / NGHIÊN CỨU	Xem Showroom thiết bị, tra cứu Pinout, xem lịch sử cá nhân.	Thực hiện Mượn mới; Chụp ảnh thực tế & xác nhận phụ kiện khi Hoàn trả.	Tự phục vụ 24/7, nâng cao trách nhiệm giữ gìn linh kiện.
CÁN BỘ KIỂM ĐỊNH (QA)	Truy cập Không gian Kiểm định (Inspection Workspace), hàng đợi đối soát.	So sánh ảnh mẫu chuẩn với ảnh bàn giao; Phê duyệt hợp lệ hoặc Báo lỗi vi phạm.	Kiểm soát chất lượng bàn giao độc lập, phát hiện sai sót tức thì.
QUẢN TRỊ VIÊN (ADMIN)	Toàn quyền hệ thống, xem bảng điều khiển, nhật ký kiểm toán (Logs).	Thêm/Sửa/Xóa thiết bị, Đổi mật khẩu, Mở khóa máy lỗi, Đôn đốc sinh viên giữ đồ.	Điều hành tập trung, minh bạch dữ liệu tài sản, bảo mật cao.

💡 Ý NGHĨA QUẢN LÝ DÀNH CHO BAN GIÁM ĐỐC / CHỦ ĐẦU TƯ

Hệ thống vận hành theo nguyên lý **"Tam Quyền Phân Lập"**: Người mượn không thể tự đánh dấu thiết bị đã trả an toàn; Người kiểm định độc lập không thể tự ý sửa đổi danh mục tài sản; và Quản trị viên can thiệp hệ thống đều bị ghi vết bất biến (Audit Trail). Điều này triệt tiêu hoàn toàn rủi ro tiêu cực và thất thoát tài sản nhà nước/nhà trường.

3 CHI TIẾT CÁC PHÂN HỆ TÍNH NĂNG VƯỢT TRỘI

Bộ công cụ hoàn chỉnh được tối ưu hóa cho môi trường nghiên cứu phần cứng công nghệ cao

01 SHOWROOM TRỰC QUAN & DANH MỤC SỐ HÓA

- **Phân loại khoa học:** Nhóm thiết bị tự động thành MCU/SBC (ESP32, STM32, Jetson Nano...), Cảm biến (LiDAR, IMU, Camera AI...), Động cơ/Driver, Mạch giao tiếp.
- **Bộ lọc trạng thái 4 cấp độ:** Lọc tức thời *Sẵn sàng trong kho*, *Đang mượn*, *Chờ kiểm định (QA)*, và *Báo lỗi/Khóa*.
- **Thông tin vị trí chi tiết:** Định vị chính xác ngăn tủ lưu trữ (Ví dụ: *Tủ A - Tầng 2 - Hộp 05*) giúp người dùng lấy đúng thiết bị trong 10 giây.

02 TRA CỨU PINOUT & DATASHEET CHỐNG CHÁY MẠCH

- **Tích hợp Sơ đồ chân 1-chạm:** Hiển thị trực tiếp ảnh sơ đồ chân pinout chuẩn độ nét cao ngay trên màn hình thiết bị.
- **Cảnh báo nguồn điện nổi bật:** Ghi rõ thông số nhạy cảm (Ví dụ: *"Chỉ cấp 5V qua Type-C, mức logic 3.3V, không cấp 12V vào chân GPIO"*) giúp triệt tiêu 100% rủi ro cháy mạch do cấp sai nguồn.
- **Liên kết tài liệu gốc:** Mở trực tiếp datasheet hoặc bài lab hướng dẫn kỹ thuật chỉ với 1 click chuột.

03 MƯỢN - TRẢ KÈM BẰNG CHỨNG HÌNH ẢNH THỰC TẾ

- **Xác thực danh tính Whitelist:** Tự động nhận diện họ tên sinh viên qua MSSV, ngăn chặn người ngoài mượn thiết bị trái phép.
- **Bắt buộc chụp ảnh hoàn trả (Proof of Return):** Khi trả, người dùng bắt buộc chụp ảnh hiện trạng thực tế của linh kiện và hộp chứa.
- **Checklist phụ kiện thông minh:** Tự động bóc tách chuỗi phụ kiện thành các ô tích chọn xác nhận (cáp, anten, adapter...).
- **Nén ảnh tự động:** Giảm dung lượng ảnh còn vài trăm KB mà vẫn đảm bảo độ sắc nét, tiết kiệm 90% băng thông tải.

04 KHÔNG GIAN KIỂM ĐỊNH QA & SO SÁNH SONG SONG

- **Giao diện so sánh song song (Side-by-Side):** Đặt ảnh mẫu chuẩn nguyên bản (Golden Image) bên cạnh ảnh thực tế sinh viên vừa chụp.
- **Chế độ phóng to điểm ảnh (High-res Zoom):** Soi từng chân cắm pin header có bị cong vênh, linh kiện có bị gãy hoặc chập cháy.
- **Phê duyệt 2 chiều dứt khoát:** Nút *"Duyệt Hợp Lệ"* đưa máy về kho ngay lập tức; hoặc *"Báo Vi Phạm"* lập tức kích hoạt khóa bảo vệ thiết bị.

05 THEO DÕI SINH VIÊN & ĐÔN ĐỐC HOÀN TRẢ TỨC THÌ

- **Tìm kiếm thông minh không dấu:** Gõ tên hoặc MSSV lập tức hiển thị toàn bộ hồ sơ sinh viên.
- **Theo dõi tài sản phân tán:** Hiển thị danh sách chính xác các thiết bị phần cứng mà một sinh viên đang giữ tại thời điểm hiện tại.
- **Liên hệ 1-chạm (Speed Dial / Zalo):** Tích hợp liên kết cuộc gọi và nhắn tin trực tiếp tới số điện thoại sinh viên để đôn đốc hoàn trả thiết bị khi tới hạn đồ án.

06 NHẬT KÝ KIỂM TOÁN BẤT BIẾN & AN TOÀN BẢO MẬT

- **Lịch sử chỉnh sửa quản trị (Audit Edit Logs):** Ghi nhận tự động mọi thao tác Thêm, Sửa thông số, Xóa thiết bị, Mở khóa kèm mốc thời gian và danh tính Quản trị viên.
- **Mã hóa bảo vệ phân quyền:** Phân tách mã PIN bảo mật cho Cán bộ Kiểm định và Quản trị viên cấp cao.
- **Lịch sử vòng đời từng thiết bị:** Lưu trữ trọn vẹn toàn bộ các lần mượn trả từ ngày thiết bị được nhập kho phục vụ công tác thanh tra tài sản.

TÍCH HỢP ĐẶC BIỆT **ROAB LAB ZALO NOTIFICATION BOT**

Hệ thống tích hợp sẵn Bot tự động thông báo qua Zalo nhóm. Ngay khi sinh viên bấm hoàn trả thiết bị tại phòng lab, Bot tự động bắn tin nhắn nhắc nhở vào nhóm Zalo của Cán bộ QA kèm mã giao dịch để đối soát ngay lập tức, không để sinh viên phải chờ đợi.

REALTIME
CẢNH BÁO < 3 GIÂY

4 BẢNG ĐỐI CHIẾU TIÊU CHÍ KỸ THUẬT & NGHIỆP VỤ ĐẤU THẦU

Cam kết đáp ứng 100% các tiêu chí khắt khe theo khung tiêu chuẩn quản trị thiết bị nghiên cứu hiện đại

STT	HẠNG MỤC YÊU CẦU THẦU	MÔ TẢ CHI TIẾT TÍNH NĂNG CỦA HỆ THỐNG ROAB LAB	MỨC ĐỘ ĐÁP ỨNG
1	**Số Hóa Danh Mục & Kho Thiết Bị**	Quản lý chi tiết theo mã hộp (Device ID), danh mục, vị trí thực tế, ghi chú điện áp (Specs), ảnh đại diện chuẩn, link tài liệu và sơ đồ chân (Pinout).	ĐÁP ỨNG 100%
2	**Kiểm Soát Người Dùng & Phân Quyền**	Phân quyền 3 cấp độc lập: Sinh viên, Kiểm định viên (QA) và Quản trị viên (Admin). Xác thực danh tính sinh viên qua danh sách cấp phép (Whitelist).	ĐÁP ỨNG 100%
3	**Minh Bạch Bằng Chứng Mượn - Trả**	Bắt buộc chụp ảnh thực tế độ nét cao khi hoàn trả; Tự động nén ảnh; Tách nhỏ danh mục phụ kiện thành checklist kiểm đếm chi tiết từng món.	ĐÁP ỨNG 100%
4	**Đối Soát Thị Giác Chất Lượng (QA)**	Giao diện chuyên biệt so sánh song song ảnh chuẩn (Golden Image) và ảnh thực tế; Công cụ phóng to chi tiết; Cơ chế Phê duyệt về kho hoặc Báo vi phạm khóa máy.	ĐÁP ỨNG 100%
5	**Quy Trình Xử Lý Đền Bù & Khóa Máy**	Khi QA báo vi phạm, thiết bị tự động chuyển trạng thái "Báo lỗi/Khóa". Chỉ Quản trị viên mới có thẩm quyền mở khóa sau khi hoàn tất bồi hoàn.	ĐÁP ỨNG 100%
6	**Theo Dõi & Thu Hồi Tài Sản**	Tìm kiếm sinh viên không dấu; Liệt kê toàn bộ thiết bị đang giữ; Tích hợp nút gọi điện / Zalo trực tiếp để đôn đốc trả thiết bị đúng hạn.	ĐÁP ỨNG 100%
7	**Nhật Ký Kiểm Toán (Audit Trail)**	Hệ thống tự động ghi nhật ký bất biến mọi thao tác Thêm, Sửa, Xóa, Mở khóa của cán bộ quản trị kèm định danh và thời gian chính xác tới từng giây.	ĐÁP ỨNG 100%
8	**Thông Báo Tức Thời Tự Động**	Bot Zalo tự động gửi thông báo thời gian thực vào nhóm cán bộ kiểm định khi có yêu cầu hoàn trả mới; Tích hợp cơ chế chống spam thông minh.	ĐÁP ỨNG 100%
9	**Khả Năng Tương Thích & Tính Linh Hoạt**	Giao diện Web chuẩn Responsive tương thích 100% trên Điện thoại di động (iOS/Android), Máy tính bảng và Máy tính để bàn; Không cần cài đặt phần mềm.	ĐÁP ỨNG 100%
10	**Tính Sẵn Sàng & Chi Phí Vận Hành**	Kiến trúc Cloud Serverless hiện đại, độ sẵn sàng 99.9%, tự động sao lưu dữ liệu, không phát sinh chi phí duy trì phần cứng máy chủ tại chỗ.	ĐÁP ỨNG 100%

BẢO VỆ PHẦN CỨNG & AN TOÀN PHÒNG LAB THEO CHUẨN SOP-ROAB

- **Chống cấp nhầm nguồn:** Bắt buộc hiển thị thông số điện áp định mức trên thẻ thiết bị và trên phiếu mượn điện tử.
- **Lưu trữ Golden Image:** 100% thiết bị nhập kho phải có ảnh chụp mẫu chuẩn độ phân giải cao có đầy đủ linh kiện đi kèm.
- **Quy trình 3 bước xử lý lỗi:** Lập biên bản hiện trường → Xác định hình thức bồi hoàn linh kiện → Admin mở khoá tái sử dụng.

5 HIỆU QUẢ ĐẦU TƯ & GIÁ TRỊ KINH TẾ (ROI)

Thống kê định lượng về lợi ích mang lại cho đơn vị quản lý sau khi đưa hệ thống ROAB LAB vào vận hành

98.5%
GIẢM THẤT THOÁT PHỤ KIỆN
Nhờ cơ chế checklist và đối soát ảnh mẫu Golden Image bắt buộc.

0%
TRANH CHẤP KHI HỎNG HÓC
Minh bạch bằng chứng hình ảnh từng lượt mượn trả trong lịch sử thiết bị.

85%
TIẾT KIỆM THỜI GIAN QUẢN LÝ
Sinh viên tự thao tác mượn/trả trong 30 giây, không cần ghi chép sổ tay.

100%
CHỦ ĐỘNG THU HỒI THIẾT BỊ
Quản trị viên liên hệ tức thì qua danh bạ tích hợp khi đến hạn thu hồi.

6 KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI, ĐÀO TẠO & CAM KẾT HỖ TRỢ

Phương án chuyển giao công nghệ chìa khóa trao tay (Turnkey Solution) trong vòng 48 giờ

GĐ 1 KHỞI TẠO & SỐ HÓA DỮ LIỆU

- Thiết lập hệ thống Backend Cloud.
- Khởi tạo cơ sở dữ liệu danh mục thiết bị.
- Cập nhật danh sách MSSV cấp phép.
- Thời gian hoàn thành: **24 Giờ**.

GĐ 2 ĐÀO TẠO & CHUYỂN GIAO

- Đào tạo Cán bộ Quản trị Admin (SOP).
- Tập huấn Cán bộ Kiểm định QA.
- Hướng dẫn thao tác cho Sinh viên.
- Cung cấp trọn bộ cẩm nang vận hành.

GĐ 3 BẢO HÀNH & ĐỒNG HÀNH

- Bảo hành kỹ thuật 12 - 36 tháng.
- Cam kết hỗ trợ kỹ thuật 24/7.
- Cập nhật miễn phí các bản vá tính năng.
- Định kỳ tối ưu cơ sở dữ liệu.

CAM KẾT CỦA ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT: Chúng tôi cam kết hệ thống hoạt động ổn định, an toàn dữ liệu, giao diện trực quan dễ sử dụng cho mọi đối tượng cán bộ và sinh viên. Giải pháp sẵn sàng hòa mạng và đưa vào phục vụ ngay cho công tác giảng dạy, nghiên cứu và quản lý tài sản của Quý đơn vị.

ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ SỬ DỤNG / MỜI THẦU	ĐẠI DIỆN ĐƠN VỊ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP THẦU
(KÝ, GHI RÕ HỌ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU)	(KÝ, GHI RÕ HỌ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU)
	GIÁM ĐỐC DỰ ÁN ROAB LAB